

위해성평가 단계 및 자료(제3조제3항 관련)

구분	위해성평가 단계	
단계	초기위해성평가	상세/통합 위해성평가
배출특성	유통량, 용도별 사용량 및 이용패턴, 점/비점오염원 배출량 보고자료 또는 추정자료	
노출매체 또는 오염원	자연환경매체(대기, 물/퇴적물, 토양 등), 생활환경매체(실내외 공기, 먹는물 및 수돗물, 집주변 토양 및 바닥먼지 등)	
유해성확인	문헌자료 평가를 통해 독성항목 정량적인 종말점 결정	
독성참고값 결정	노출한계 분석을 위한 최소 무영향관찰용량 확인	유해지수, 초과발암위해도결정을 위한 TDI, RfC, CSF 등 독성참고값 확인
노출수준	기존 자료 중 활용할 수 있는 환경거동모형 예측결과 또는 모니터링 자료	추가적인 환경노출농도 예측 또는 환경 및 인체, 제품 모니터링 실시
노출량-반응 평가	- 내용일일섭취량(TDI), 발암잠재력(CSF) 등 독성참고값 확인 - 독성참고값이 없는 경우 노출한계 분석을 위한 최소 무영향관찰용량 확인	
노출시나리오 및 노출계수	연령군별 다매체/다경로 노출시나리오, 노출계수 기본값 적용	연령군별 다매체/다경로 노출시나리오, 노출계수 기본값 적용. 필요시 노출시나리오 및 노출계수 보완 조사 수행
위해도결정	최악의 시나리오에 대한 노출량 추정을 통한 노출한계 또는 유해지수 분석	확률론적 방법 등을 활용한 노출량 분포 추정을 통한 노출농도 분포의 독성참고치 초과 확률 및 초과발암위 해도 추정

1) 초기위해성평가 : 기존의 환경배출, 노출수준 및 독성자료를 활용하여 최악의 노출시나리오를 가정하여 위해도 산출

* 생태독성영향은 일반생태독성과 이차독성 등으로 구분하고 주요 분류군에 대한 수생태독성자료에 평가계수를 활용하여 무영향예측농도를 도출

2) 상세/통합 위해성평가 : 확률론 및 다매체/다경로 노출평가와 수용체 특성을 반영

① 국내·외 독성실험 및 역학연구 자료에서 노출경로별 독성참고치 도출 및 민감집단 확인

② 다매체·다경로 노출평가에서 총 노출량, 매체별 상대노출기여도, 취약집단 확인

③ 우선 관리 대상 물질에 대하여 인체 위해도 추정 및 위험인구 산정

④ 생태위해도 결정은 매체별로 필요한 자료를 수집하고, 종민감도분포 고려하여 생태독성영향 분류별 무영향예측농도 도출